

WMS — СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ

Руководство администратора

Настройка системы, пользователи и права

Аудитория: Для администраторов склада и IT

Дата выпуска: 31 августа 2026 г.

Версия документа: 1.0

Содержание

1. Раздел «Администрирование»

2. Настройки склада

Склад

ТСД и учёт

Модули

Очистка базы

3. Пользователи

Создание пользователя

Управление учётной записью

4. Роли и права

Системная роль

Пользовательские роли

Группы в матрице прав

Рекомендуемые профили ролей

Два уровня блокировки

5. Статусы

Справочник статусов

6. Метаданные

Типы сущностей

Создание пользовательского справочника

Создание пользовательского документа

Настройка атрибутов

Права после создания

7. Меню

Системные пункты

Пользовательские разделы

Иконки

8. Правила размещения

Правила

Поведение на ТСД

9. Интеграция

Webhook

1С

Outbox / Inbox

API-ключи

10. НСИ vs меню vs метаданные — как связано

11. Типовые задачи администратора

Подключить нового сотрудника

Включить приёмку на складе

Добавить поле в документ приёмки

Создать раздел «Качество» со своим справочником

Сбросить тестовые данные

12. Безопасность — рекомендации

13. Частые вопросы

Документ для администраторов склада и IT: настройка системы, пользователи, права, справочники и интеграция. Не требует знания программирования.

1. Раздел «Администрирование»

Путь: Администрирование (или `/admin`).

Хаб с карточками всех подсистем:

Раздел	Путь	Назначение
Настройки	<code>/settings</code>	Склад, модули, ТСД, очистка данных
Пользователи	<code>/admin/users</code>	Учётные записи
Роли	<code>/admin/roles</code>	Права доступа
Статусы	<code>/admin/statuses</code>	Названия и цвета статусов
Метаданные	<code>/admin/meta</code>	Поля справочников и документов
Меню	<code>/admin/nav</code>	Левое меню: порядок, иконки
Интеграция	<code>/admin/integration</code>	Обмен с 1С, webhook, API-ключи
Правила размещения	<code>/admin/putaway</code>	Алгоритмы подбора ячейки на ТСД

Доступ к администрированию есть только у пользователей с правом **«Администрирование»** (обычно роль «Администратор»).

2. Настройки склада

Путь: Администрирование → Настройки.

Склад

Поле	Назначение
Название	Отображается во вкладке браузера
Код	Краткий код склада, тоже во вкладке: «Название · Код»

ТСД и учёт

Параметр	Назначение
API-ключ ТСД	Секрет для регистрации терминалов (ТСД → Устройство)
Разрешить отрицательные остатки	Снять блокировку при недостатке товара при отборе/отгрузке
Движений на обзоре	Сколько последних движений показывать на главной (1–100)

Модули

Всегда включены (нельзя отключить):

- НСИ, пользовательские интерфейсы, остатки, операции, ТСД, администрирование

Можно включать и выключать:

Модуль	Что скрывается при выключении
Приёмка	Раздел приёмки, ТСД-приёмка, связанные API
Отгрузка	Раздел отгрузки, ТСД-отбор
Топология	План склада
Партии	Справочник партий, учёт по срокам годности

При выключенном модуле пользователь видит страницу «Модуль выключен», даже если у роли есть право.

Очистка базы

Удаляет **пользовательские данные**:

- документы приёмки и отгрузки, операции, остатки, движения;
- товары, ячейки, зоны, контрагентов, партии, паллеты и т.п.

Сохраняется:

- пользователи, роли, настройки склада;
- предопределённые справочники (единицы, типы ТН, модели учёта).

Для подтверждения нужно ввести слово **ОЧИСТИТЬ**. Используйте для сброса тестового контура или перед загрузкой новых мастер-данных.

3. Пользователи

Путь: Администрирование → Пользователи.

Создание пользователя

1. Нажать **«Создать пользователя»**.
2. Указать логин, имя, пароль, **роль**.
3. Сохранить.

У каждого пользователя **ровно одна роль**. Права операций настраиваются в роли, а не у пользователя напрямую.

Управление учётной записью

Действие	Как
Сменить роль	Выбрать роль в таблице → ОК
Отключить	Кнопка «Отключить» — пользователь не сможет войти
Включить снова	Кнопка «Включить»

4. Роли и права

Путь: Администрирование → Роли.

Системная роль

- **Администратор** (`admin`) — полный доступ, удалить нельзя.
- Все права включены по умолчанию.

Пользовательские роли

- Создаются кнопкой **«Создать роль»**: код, название, описание.
- Удалить можно только **пустую** роль (без назначенных пользователей).
- Редактирование прав — **«Изменить права»** → матрица галочек.

Изменения прав применяются у пользователя при **следующем переходе** по сайту (обновление страницы или переход в другой раздел).

Группы в матрице прав

Модули

Доступ к основным разделам веб-интерфейса. У большинства модулей два уровня:

Уровень	Что даёт
Просмотр	Открыть раздел, читать данные
Редактирование	Создавать, изменять, удалять

Модули: приёмка, отгрузка, остатки, операции, администрирование, топология, партии, веб-интерфейс ТСД.

НСИ

Право	Что даёт
Обзор НСИ	Видеть хаб <code>/nsi</code>
Каждый справочник	Отдельная строка: номенклатура, ячейки, контрагенты...
Редактирование	Создание и изменение записей справочника

Пользовательские справочники и документы в НСИ появляются в матрице **автоматически** после создания в метаданных.

Пользовательские интерфейсы

Право	Что даёт
Раздел меню	Доступ к хабу <code>/m/...</code>
Справочник в разделе	Просмотр и редактирование <code>/catalog/...</code>
Документ в разделе	Просмотр и редактирование <code>/doc/...</code>

ТСД

Право	Операция на терминале
Веб-интерфейс ТСД	Вход в <code>/tsd</code>
Приёмка	ТСД → Приёмка
Размещение	ТСД → Размещение
Свободный скан	Размещение без выбора из списка задач
Отбор	ТСД → Отбор
Перемещение	ТСД → Перемещение

Рекомендуемые профили ролей

Роль	Модули	НСИ	ТСД
Кладовщик	Приёмка, отгрузка, остатки (просмотр), операции (просмотр)	Ячейки, ТН, штрихкоды (просмотр)	Приёмка, размещение, отбор, перемещение
Менеджер склада	Все складские + редактирование	Все нужные справочники	По необходимости
Оператор НСИ	Остатки (просмотр)	Номенклатура, контрагенты (редактирование)	—
Только просмотр	Просмотр без «редактирование»	Только просмотр	—

Два уровня блокировки

- 1. **Модуль выключен** в настройках → «Модуль выключен».
- 2. **Нет права у роли** → «Доступ запрещён».

Оба условия должны быть выполнены для доступа.

5. Статусы

Путь: Администрирование → Статусы.

Предопределённые статусы задаются системой; администратор может:

- изменить **название** и **цвета** бейджа;
- указать, в каких **потоках** статус доступен (приёмка, отгрузка, размещение, ТН, перемещение);
- **деактивировать** — статус нельзя выбрать в новых документах.

Справочник статусов

Код	Типичное название	Потоки
DRAFT	Новый	Приёмка, отгрузка, размещение, перемещение
RELEASED	К исполнению	Приёмка, отгрузка, размещение
AVAILABLE	Свободен	Товарные носители
ACCEPTED	Принят	Приёмка, ТН
PLACED	Размещён	Приёмка, ТН, размещение
POSTED	Проведён	Отгрузка, размещение, перемещение
COMPLETED	Завершён	Приёмка, размещение (устаревший для приёмки)
CANCELLED	Отменён	Все потоки

Не удаляйте статусы из потоков без понимания последствий — документы могут «застрять» без возможности перевода.

6. Метаданные

Путь: Администрирование → Метаданные.

Здесь настраиваются **поля** справочников и документов.

Типы сущностей

Тип	Хранение	Примеры
Системный справочник	Таблицы Prisma	Номенклатура, ячейки, зоны
Системный документ	Таблицы Prisma	Приёмка, отгрузка
Пользовательский справочник	EAV (гибкие поля)	Создаётся администратором
Пользовательский документ	EAV	Создаётся администратором

Системные сущности **нельзя удалить**; можно добавлять **дополнительные** (несистемные) атрибуты к приёмке, отгрузке и др.

Создание пользовательского справочника

1. **Метаданные** → «Создать справочник».
2. Код (латиница, `snake_case`), название, множественное число.
3. **Раздел меню** — куда попадёт в навигации:
 - конкретный пользовательский раздел;
 - **НСИ** — справочник на хабе НСИ без отдельного пункта меню.
4. После создания — настроить поля в карточке сущности.

По умолчанию создаётся поле «Название». Остальные атрибуты добавляются вручную.

Создание пользовательского документа

1. **Метаданные** → «Создать документ».
2. Код, название, раздел меню (или НСИ).
3. По умолчанию: секции «Шапка» и «Основные», поля **Номер, Дата, Комментарий**.

Пользовательские документы:

- список, создание, редактирование карточки;
- **без** табличной части, проведения и влияния на остатки.

Настройка атрибутов

В карточке сущности (`/admin/meta/{код}`):

Параметр	Назначение
Тип	Строка, число, дата, логический, ссылка на справочник, перечисление...
Секция	Группа полей на форме
Обязательный	Нельзя сохранить без значения
В списке / В форме	Видимость в таблице и на карточке
Порядок	Сортировка полей

Системные атрибуты (помечены как системные) нельзя удалить; их подписи синхронизируются при обновлении приложения.

Права после создания

Новые пользовательские справочники и документы **автоматически** появляются в матрице ролей (группы «НСИ» или «Пользовательские интерфейсы»). Назначьте права нужным ролям.

7. Меню

Путь: Администрирование → Меню.

Управление **левым меню** приложения.

Системные пункты

Обзор, НСИ, Остатки, Операции, Приёмка, Отгрузка, Администрирование, ТСД — встроены в систему. Их можно:

- менять **порядок**;
- менять **подпись** и **иконку**;
- скрывать (если поддерживается настройкой пункта).

Пользовательские разделы

Создаются для группировки **своих** справочников и документов:

1. **Меню** → **«Добавить раздел»** (или аналогичная кнопка).
2. Код, название, иконка.
3. В **Метаданных** при создании справочника/документа выбрать этот раздел.

Справочники **не добавляются** напрямую в меню — только через метаданные.

Иконки

Настраиваются на той же странице «Меню». Отдельная страница «Иконки» перенаправляет сюда.

8. Правила размещения

Путь: Администрирование → Правила размещения.

Влияют на подбор **целевой ячейки** при размещении ТН на ТСД.

Правила

Правило	Логика
К такому же товару	Ячейка, где уже лежит этот товар (на том же ТН)
В пустую ячейку	Свободная ячейка в зоне хранения

Для каждого правила:

- **Приоритет** — меньшее число проверяется раньше;
- **Вкл.** — правило участвует в подборе.

Поведение на ТСД

Настройка	Эффект
Ручной выбор ячейки	Оператор может указать ячейку вместо предложенной
«К размещению» после приёмки	Кнопка перехода к размещению после завершения приёмки паллеты

9. Интеграция

Путь: Администрирование → Интеграция.

Для обмена с внешними системами (1C, ERP, webhook-подписчики).

Webhook

- URL получателя событий.
- HMAC-секрет для подписи.
- Включение/выключение.

1C

- Endpoint адаптера для обмена событиями с 1C.

Outbox / Inbox

Очередь	Назначение
Outbox	Исходящие события из WMS
Inbox	Входящие события в WMS

Кнопки:

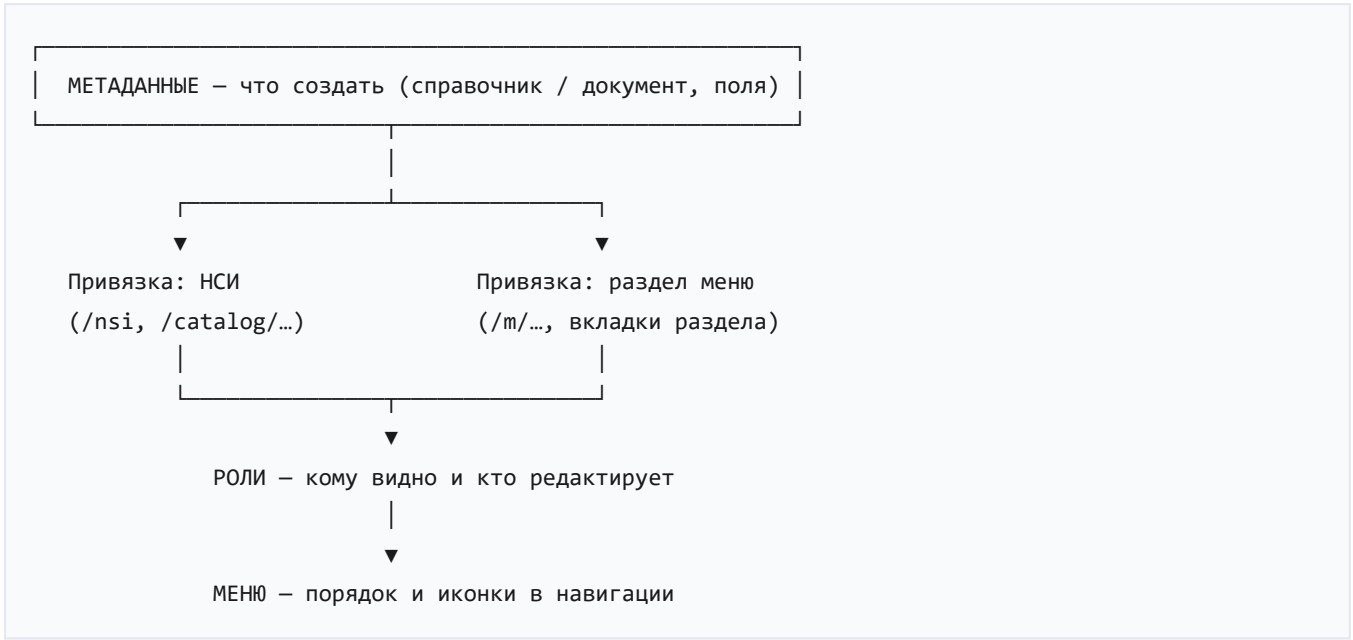
- **Слить outbox** — отправить накопленные исходящие;
- **Повторить failed** — переотправить/переобработать ошибочные записи.

API-ключи

Создание ключей для внешних систем, обращающихся к API WMS. Храните ключи в безопасном месте; при компрометации — отозвать и создать новый.

Детали форматов сообщений — в [integration-contract.md](#) (для интеграторов).

10. НСИ vs меню vs метаданные — как связано



Вопрос	Ответ
Где создать свой справочник?	Метаданные → Создать справочник
Где он появится в интерфейсе?	На хабе НСИ или в пользовательском разделе — зависит от привязки
Как дать доступ кладовщикам?	Роли → галочки в «НСИ» или «Пользовательские интерфейсы»
Как добавить пункт в левое меню?	Меню → новый раздел; затем привязать справочник в метаданных

11. Типовые задачи администратора

Подключить нового сотрудника

1. Пользователи → создать учётную запись, назначить роль.
2. Если нужной роли нет — Роли → создать, настроить матрицу.
3. Сотрудник входит и проверяет доступные разделы.

Включить приёмку на складе

1. Настройки → включить модуль **Приёмка**.
2. Роли → выдать права «Приёмка» (просмотр + редактирование) и «ТСД: приёмка», «ТСД: размещение».
3. Настройки → проверить **API-ключ ТСД**.
4. На терминале зарегистрировать устройство.

Добавить поле в документ приёмки

1. Метаданные → открыть сущность **inbound**.
2. Добавить атрибут (несистемный): тип, секция, видимость.
3. Поле появится в форме приёмки без перезапуска.

Создать раздел «Качество» со своим справочником

1. Меню → создать раздел «Качество».
2. Метаданные → создать справочник, привязать к разделу «Качество».
3. Настроить поля справочника.
4. Роли → выдать права на раздел и справочник.

Сбросить тестовые данные

1. Настройки → Очистка базы → ввести **ОЧИСТИТЬ**.
2. Пользователи и роли сохраняются; документы и остатки удаляются.

12. Безопасность — рекомендации

- Роль **Администратор** — только для доверенных лиц.
 - Пароли — индивидуальные, не передавать между сотрудниками.
 - API-ключ ТСД и ключи интеграции — не публиковать; менять при утечке.
 - Отключайте учётные записи уволенных сотрудников, не удаляя историю.
 - Минимальные права: давать только то, что нужно для работы (принцип наименьших привилегий).
-

13. Частые вопросы

Пользователь не видит новый справочник.

Проверьте: модуль включён; в роли есть право на справочник или раздел меню; справочник привязан к нужному разделу.

Права изменили, но не работает.

Попросите пользователя обновить страницу или перейти в другой раздел.

Где синхронизировать системные метаданные?

Автоматически при первом запуске (seed) и обновлении системы. Отдельной кнопки в интерфейсе нет.

Можно ли удалить системный справочник?

Нет. Можно только скрыть доступ через роли и меню.

Чем пользовательский документ отличается от приёмки?

Приёмка — системный документ со строками, статусами и влиянием на остатки.

Пользовательский — произвольная форма без проведения.

К кому за технической интеграцией с 1С?

К IT / интегратору; форматы — в integration-contract.md.